

Nama : GHALY FIRASAH PASHA

NIM : 109082500147

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)

        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }

        if *n < 2022 {
            T[*n] = val
            *n++
        } else {
            break
        }
    }
}
```

```

}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) && !exist(*T3, *h, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom Univers
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\OneDrive - Telkom Univers
1 1
1 1
1
PS D:\OneDrive - Telkom Univers
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara mengisi dua buah array sebagai himpunan angka dan akan berhenti secara otomatis jika pengguna memasukkan angka yang sudah ada sebelumnya. Fungsi exist berperan penting untuk memvalidasi setiap input agar tidak ada duplikat serta membandingkan elemen di antara kedua himpunan tersebut. Hasil akhirnya adalah sebuah array baru yang menampung angka-angka yang muncul di kedua himpunan (irisan), yang kemudian ditampilkan secara horizontal kepada pengguna.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {

```

```

        return arr[i].nilai
    }
}
return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

func main() {
    var dataMhs arrayMahasiswa
    var n int
    var nimDicari string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > nMax {
        n = nMax
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&dataMhs[i].NIM, &dataMhs[i].nama, &dataMhs[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
    nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(dataMhs, n, nimDicari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(dataMhs, n, nimDicari)

    if nilaiPertama != -1 {

```

```

        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimDicari,
nilaiPertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimDicari,
nilaiTerbesar)
    } else {
        fmt.Printf("Data dengan NIM %s tidak ditemukan.\n", nimDicari)
    }
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firasah-Pasha> go run "d
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firasah-Pasha>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini memanfaatkan tipe data struct untuk menyatukan informasi yang berbeda seperti NIM, nama, dan nilai ke dalam satu unit data mahasiswa yang terorganisir. Data data tersebut disimpan dalam sebuah array, kemudian program menjalankan algoritma pencarian sekuensial untuk menemukan kemunculan data pertama dan nilai tertinggi dari NIM yang spesifik. Melalui struktur ini, program dapat dengan mudah mengelola banyak informasi akademik dan menampilkan hasil pencarian yang akurat sesuai dengan input identitas yang diberikan.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string

```

```

type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("==== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    maxTumbuh := tumbuh[0]
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > maxTumbuh {
            maxTumbuh = tumbuh[i]
            maxIdx = i
        }
    }
    return maxIdx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1.0)
            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], int(prediksi))
        }
    }
}

```

```

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cariProvinsi string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cariProvinsi)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxDicari := IndeksProvinsi(prov, cariProvinsi)
    if idxDicari != -1 {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxDicari])
    } else {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s tidak ditemukan\n",
cariProvinsi)
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firasah-Pasha> go run "d:\OneDr
==== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : Jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : Jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : Jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
Jawa_barat 499200
Jawa_tengah 412000
Jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firasah-Pasha>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini memproses informasi kependudukan dari sepuluh provinsi dengan menyimpan nama, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan ke dalam beberapa array yang saling terhubung. Program mampu melakukan pemindaian data untuk menentukan provinsi mana yang memiliki laju pertumbuhan paling pesat serta mencari indeks data berdasarkan nama provinsi tertentu. Selain itu, program melakukan perhitungan matematis untuk memberikan prediksi jumlah penduduk di masa depan khusus bagi provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas dua persen.